

## ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Student: Martin Kunz  
Studijní program: Aplikace přírodních věd  
Studijní obor: Matematické inženýrství  
Studijní zaměření: Aplikované matematicko-stochastické metody  
Název práce (česky): Rekonstrukce snímků buněk pořízených pomocí mikroskopie se strukturovaným osvětlením  
Název práce (anglicky): Reconstruction of Cell Images Acquired by Super-resolution Microscopy

### Pokyny pro vypracování:

- 1) Seznamte se se současnými automatickými metodami na sledování buněčného procesu endocytózy v časosběrných snímcích pořízených TIRF (total internal reflection fluorescence) mikroskopem. Výsledkem metod je detekce a sledování endocytózy v čase.
- 2) Nastudujte principy mikroskopie se strukturovaným osvětlením a rekonstrukční metody SIM (structured illuminated microscopy), které vytváří snímek s násobným rozlišením pomocí rekonstrukcí snímků osvětlených modulovaným, strukturovaným laserovým paprskem.
- 3) Navrhněte metody na odhad impulzní odezvy mikroskopu (Point Spread Function). Experimentálně ověřte vliv prostorové proměnnosti této odezvy.
- 4) Zaintegrujte odhady PSF do stávajících optimalizačních metod provádějící rekonstrukci SIM snímků.
- 5) Proveďte experimentální validaci navržených metod na synthetický i reálných datech.



*Handwritten signature in blue ink.*

Doporučená literatura:

- 1) C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
- 2) R. C. Gonzales, R. E. Woods, Digital Image Processing (2nd ed.). Prentice Hall, 2002.
- 3) B. Zitová, J. Flusser, Image registration methods: a survey. Image and Vision Computing 21(11), 2003, 977-1000.
- 4) F. Aguet, C. N. Antonescu, M. Mettlen, S. L. Schmid, G. Danuser, Advances in analysis of low signal-to-noise images link dynamin and AP2 to the functions of an endocytic checkpoint. Developmental cell 26(3), 2013, 279-291.

Jméno a pracoviště vedoucího bakalářské práce:

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.

Oddělení zpracování obrazu, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Jméno a pracoviště konzultanta:

Dr. Zuzana Kadlecová / Ing. Tomáš Kerepecký

Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge, United Kingdom , / ,  
Oddělení zpracování obrazu, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Pod Vodárenskou  
věží 4, 182 08 Praha 8

Datum zadání bakalářské práce: 31.10.2022

Datum odevzdání bakalářské práce: 2.8.2023

Doba platnosti zadání je dva roky od data zadání.

V Praze dne 31.10.2022

Thilen 2/24/84

garant oboru

Mason's

vedoucí katedry



děkan